
Pregunta

Considera la matriu $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 4 & a \end{pmatrix}$, en què a és un nombre real.

a) (0,75 punts) Per a quins valors de a és invertible la matriu A ?

Solució. $|A| = a^2 - 4$, que s'anul·la per a $a = 2$ i $a = -2$. A és invertible si i només si $a \neq 2$ i $a \neq -2$.

b) (1 punt) Calcula A^{-1} per a $a = 3$ i comprova-la.

Solució. Per a $a = 3$, $|A| = 5$ i $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$.

Comprovació: $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = I$.

c) (0,75 punts) Calcula la inversa de la matriu $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Solució. T és triangular: $|T| = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$. Amb els adjunts, $\text{Adj } T = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $T^{-1} = (\text{Adj } T)^t =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 6 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$